

Relatório sobre desenvolver uma base de dados para gerir a informação de uma rede social de Fãs de sobremesas



Universidade: Colégio Luís António Verney (Universidade de Évora)

Curso: Engenharia Informática

Identificações: Rafael Teixeira N: 59100, David Ramalho N:57823,
Francisco Rodrigues N:59119

Ano: 2024/25



Índice

1. Para cada relação, indique as chaves candidatas, a chave primária e as chaves estrangeiras.	3
2. Indique os comandos SQL para a criação das tabelas que constituem esta base de dados. E construa esta base de dados no PostGres.	5
3. Indique as expressões em SQL para inserir a seguinte informação na sua base de dados.	7
4. Indique a expressão em SQL e em Álgebra Relacional para responder às seguintes perguntas:	16
Em SQL:	16
Em álgebra relacional:	22



1. Para cada relação, indique as chaves candidatas, a chave primária e as chaves estrangeiras.

membro(Nome, IdMemb, Pais, DataNasc)

Chave Primária: IdMemb

Chave Candidata: IdMemb

Chave Estrangeira: nenhuma

doce(Nome, Descrição, Gênero)

Chave Primária: Nome

Chave Candidata: Nome

Chave Estrangeira: nenhuma

amigo(Membro1, Membro2)

Chave Primária: (Membro1, Membro2)

Chave Candidata: (Membro1, Membro2), (Membro2, Membro1)

Chave Estrangeira: Membro1, Membro2

criou(Membro, Doce)

Chave Primária: (Membro, Doce)

Chave Candidata: (Membro, Doce)

Chave Estrangeira: Membro, Doce

fez(Membro, Doce, Tempo, Aspeto, Sabor)

Chave Primária: (Membro, Doce)

Chave Candidata: (Membro, Doce)

Chave Estrangeira: Membro, Doce

ingrediente(Nome, Custo)

Chave Primária: Nome

Chave Candidata: Nome

Chave Estrangeira: nenhuma

temIngrediente(Doce, Ingrediente, Quantidade)

Chave Primária: (Doce, Ingrediente)

Chave Candidata: (Doce, Ingrediente)

Chave Estrangeira: Doce, Ingrediente

2. Indique os comandos SQL para a criação das tabelas que constituem esta base de dados. E construa esta base de dados no PostGres.

```
create table Membro(  
    Nome VARCHAR(50), IdMembro INTEGER PRIMARY KEY, pais  
    VARCHAR(20), DataNasc DATE);
```

```
CREATE table Doce(  
    Nome VARCHAR(50) PRIMARY KEY, Descricao VARCHAR(200),  
    genero VARCHAR(50));
```

```
create table Amigo(  
    Membro1 INTEGER, Membro2 INTEGER, PRIMARY KEY  
    (Membro1, Membro2), FOREIGN KEY (Membro1) REFERENCES  
    Membro(IdMembro), FOREIGN KEY (Membro2) REFERENCES  
    Membro(IdMembro));
```

```
create table Criou(  
    Membro INTEGER, Doce VARCHAR(50), PRIMARY KEY (Membro,  
    Doce), FOREIGN KEY (Membro) REFERENCES Membro(IdMembro),  
    FOREIGN KEY (Doce) REFERENCES Doce(Nome));
```

```
CREATE TABLE Fez(  
    Membro INTEGER, Doce VARCHAR(50), PRIMARY KEY (Membro,  
    Doce), FOREIGN KEY (Membro) REFERENCES Membro(IdMembro),  
    FOREIGN KEY (Doce) REFERENCES Doce(Nome), Tempo INTEGER  
    CHECK (Tempo BETWEEN 1 AND 5), Aspeto INTEGER CHECK  
    (Aspeto BETWEEN 1 AND 5), Sabor INTEGER CHECK (Sabor  
    BETWEEN 1 AND 5));
```

```
create TABLE Ingrediente(  
    Nome VARCHAR(50) PRIMARY KEY, Custo FLOAT);
```

```
create table TemIngrediente(  
    Doce VARCHAR(50), Ingrediente VARCHAR(50), Quantidade  
    VARCHAR(20), PRIMARY KEY (Doce,Ingrediente), FOREIGN KEY  
    (Doce) REFERENCES Doce(Nome), FOREIGN KEY (Ingrediente)  
    REFERENCES    Ingrediente(Nome));
```

3. Indique as expressões em SQL para inserir a seguinte informação na sua base de dados.

a) 10 membros (coloque valores adequados nos atributos)

```
INSERT INTO Membro (Nome, IdMembro, pais, DataNasc) VALUES  
( 'Lionel Messi', 1, 'Argentina', '2000-05-14'),  
( 'Carlos Lima', 2, 'Brasil', '1985-03-22'),  
( 'Javi Garcia', 3, 'Espanha', '1992-11-10'),  
( 'Jorge Jesus', 4, 'Portugal', '2000-07-04'),  
( 'Sara Costa', 5, 'Portugal', '1994-02-28'),  
( 'Fernando Pessoa', 6, 'México', '1988-08-12'),  
( 'Lúcia Santos', 7, 'Brasil', '1999-12-19'),  
( 'Pedro Cabral', 8, 'Espanha', '1993-04-08'),  
( 'Camila Rocha', 9, 'Brasil', '2003-09-25'),  
( 'Sofia Almeida', 10, 'Portugal', '1991-06-30');
```

b) 13 ingredientes: Açúcar, Farinha, Chocolate, Ovos, Natas, Leite, Água, Maçã, Manteiga, Alfarroba, Baunilha, Canela, Pimenta. Todos os ingredientes, excepto um, devem ser utilizados em pelo menos um doce.

```
INSERT INTO ingrediente(nome,custo) VALUES
('Açúcar',2.5),
('Farinha',5.3),
('Chocolate',7.3),
('Ovos',2.5),
('Natas',3.2),
('Leite',2.3),
('Água',1.9),
('Maçã',.5),
('Manteiga',3.2),
('Alfarroba',1.2),
('Baunilha',3.2),
('Canela',3.6),
('Pimenta',3.7);
```


(c) 10 doces criados por 5 membros diferentes. Cada doce deve ter sido feito por pelo menos 2 membros. Um dos doces deve ter sido feito por 3 membros.

(Criação dos doces)

```
INSERT INTO doce(nome,descricao,genero) VALUES
('Bolo de Bolacha','O bolo de bolacha é uma sobremesa
portuguesa feita com camadas de bolachas embebidas em café e
creme de manteiga, resultando num doce cremoso e ligeiramente
amargo, servido frio.','Tradicional'),
('bolo rei','O Bolo Rei é uma tradicional sobremesa
portuguesa, feita com massa doce, frutas cristalizadas e
frutos secos, popular no Natal.','tradicional'),
('floresta negra','O Bolo Floresta Negra é uma sobremesa alemã
clássica, feita com camadas de pão de ló de chocolate,
chantilly, cerejas e cobertura de raspas de chocolate.','
tradicional'),
('mousse de oreo','A Mousse de Oreo é uma sobremesa moderna e
cremosa, feita com biscoitos Oreo triturados, chantilly e
creme, famosa pelo sabor intenso de chocolate.','
contemporâneo'),
('tarte de amêndoa','A Tarte de Amêndoa é uma sobremesa
clássica portuguesa, com base crocante e cobertura
caramelizada de amêndoas laminadas.','tradicional'),
('arroz doce','O Arroz Doce é uma sobremesa tradicional feita
com arroz, leite, açúcar e canela, muito popular em festas e
celebrações.','tradicional'),
('molotov','O Molotov é uma sobremesa portuguesa leve e
aerada, feita à base de claras de ovo batidas e caramelo,
servida com calda caramelizada.','tradicional'),
('pastel de batata doce','O Pastel de Batata Doce é uma
sobremesa tradicional portuguesa, feita com massa fina e
recheio doce de batata-doce e amêndoas.','tradicional'),
```

('aletaria', 'A Aletria é uma sobremesa tradicional portuguesa feita com fios de massa, leite, açúcar e canela, frequentemente servida em festas.', 'tradicional'),
('queijada', 'A Queijada é uma sobremesa típica portuguesa, feita com queijo fresco, açúcar, ovos e canela, famosa pela sua textura suave e sabor doce.', 'tradicional');

(Juntando os membros aos doces)

INSERT INTO Criou (Membro, Doce) VALUES

(1, 'Bolo de Bolacha'),
(2, 'Bolo de Bolacha'),
(3, 'bolo rei'),
(4, 'bolo rei'),
(5, 'floresta negra'),
(1, 'floresta negra'),
(2, 'mousse de oreo'),
(3, 'mousse de oreo'),
(4, 'tarte de amêndoa'),
(5, 'tarte de amêndoa'),
(1, 'arroz doce'),
(3, 'arroz doce'),
(2, 'molotov'),
(4, 'molotov'),
(5, 'pastel de batata doce'),
(1, 'pastel de batata doce'),
(2, 'aletaria'),
(3, 'aletaria'),
(1, 'queijada'),
(3, 'queijada'),
(5, 'queijada');

d) 1 membro deve ser amigo de todos os outros membros, 5 membros devem ter pelo menos 3 amigos.

```
INSERT into amigo(membro1,membro2) VALUES
```

```
(1,2) ,
```

```
(2,1) ,
```

```
(1,3) ,
```

```
(3,1) ,
```

```
(1,4) ,
```

```
(4,1) ,
```

```
(1,5) ,
```

```
(5,1) ,
```

```
(1,6) ,
```

```
(6,1) ,
```

```
(1,7) ,
```

```
(7,1) ,
```

```
(1,8) ,
```

```
(8,1) ,
```

```
(1,9) ,
```

```
(9,1) ,
```

```
(1,10) ,
```

```
(10,1) ,
```

```
(2,3) ,
```

```
(3,2) ,
```

(2, 4) ,

(4, 2) ,

(3, 4) ,

(4, 3) ,

(5, 6) ,

(6, 5) ,

(5, 7) ,

(7, 5) ,

(6, 7) ,

(7, 6) ;

e) Em todas as perguntas abaixo o resultado devem ter no mínimo um tuplo.
Para isso deverá inserir mais valores nas suas tabelas de forma a garantir que a resposta não é vazia.

```
INSERT INTO fez(membro, doce, tempo, aspeto, sabor) VALUES
(4, 'floresta negra', 3, 5, 5),
(9, 'arroz doce', 1, 2, 1),
(7, 'Bolo de Bolacha', 2, 3, 3),
(8, 'molotov', 2, 2, 3),
(5, 'queijada', 3, 5, 3),
(6, 'bolo rei', 2, 5, 5),
(1, 'pastel de batata doce', 2, 1, 4),
(3, 'mousse de oreo', 2, 4, 5),
(2, 'aletaria', 4, 4, 4),
(1, 'floresta negra', 2, 1, 1),
```



```
(2, 'arroz doce', 3, 3, 3),  
(3, 'Bolo de Bolacha', 1, 2, 3),  
(4, 'molotov', 5, 1, 5),  
(5, 'tarte de amêndoa', 2, 2, 1),  
(6, 'queijada', 2, 5, 3),  
(7, 'bolo rei', 4, 1, 5),  
(8, 'pastel de batata doce', 2, 1, 3),  
(9, 'mousse de oreo', 2, 2, 4);
```

```
INSERT INTO temIngrediente (Doce, Ingrediente, Quantidade)  
VALUES
```

```
('Bolo de Bolacha', 'Açúcar', 200),  
( 'Bolo de Bolacha', 'Chocolate', 150),  
( 'Bolo de Bolacha', 'Manteiga', 100),  
( 'mousse de oreo', 'Chocolate', 250),  
( 'mousse de oreo', 'Natas', 300),  
( 'arroz doce', 'Leite', 500),  
( 'floresta negra', 'Chocolate', 200),  
( 'floresta negra', 'Ovos', 400);
```

```
insert into doce VALUES ('pão de rala', 'O Pão de Rala é um  
doce tradicional de Évora, feito com açúcar, ovos, amêndoas e  
casca de laranja, conhecido pela sua textura leve e sabor  
doce.', 'regional');
```

```
INSERT into temingrediente(doce,ingrediente,quantidade) VALUES  
('pão de rala','Chocolate','100');
```

```
INSERT into temingrediente(doce,ingrediente,quantidade) VALUES  
('pão de rala','Canela','100');
```

```
INSERT INTO criou VALUES (3,'pão de rala');
```

```
INSERT INTO membro (nome,idmembro,pais,datanasc) VALUES
```

```
('Joaquim José','11','Portugal','2005-02-05');
```

```
INSERT INTO amigo (membro1,membro2) VALUES ('11','1');
```

```
INSERT INTO amigo (membro1,membro2) VALUES ('1','11');
```

```
INSERT INTO amigo (membro1,membro2) VALUES ('11','4');
```

```
INSERT INTO amigo (membro1,membro2) VALUES ('4','11');
```

```
INSERT into temingrediente(doce,ingrediente,quantidade) VALUES  
('arroz doce', 'Canela',100);
```

```
INSERT into temingrediente VALUES ('tarte de  
amêndoa','Maçã',200);
```

```
INSERT into temingrediente VALUES ('molotov','Baunilha',150);
```

```
INSERT INTO temingrediente (doce, ingrediente, quantidade)  
VALUES
```

```
    ('bolo rei', 'Ovos', 400),  
    ('bolo rei', 'Natas', 400),  
    ('bolo rei', 'Alfarroba', 100),  
    ('aletaria', 'Leite', 100),  
    ('aletaria', 'Ovos', 500),  
    ('aletaria', 'Manteiga', 200),  
    ('queijada', 'Baunilha', 100),  
    ('queijada', 'Chocolate', 500),  
    ('queijada', 'Pimenta', 100),  
    ('pastel de batata doce', 'Farinha', 700),  
    ('pastel de batata doce', 'Água', 100),  
    ('pastel de batata doce', 'Canela', 600);
```

```
UPDATE fez
```

```
set tempo = 1 where doce ='aletaria' and membro = 2
```

```
INSERT into fez VALUES (11,'molotov',2,4,5)
```

```
INSERT INTO membro VALUES ('Maria Josefa', 12, 'Portugal',  
'1995-08-10');
```



```
INSERT INTO amigo VALUES (12, 1);  
INSERT INTO amigo VALUES (1, 12);  
INSERT into fez VALUES (12,'Bolo de Bolacha',4,2,5);  
UPDATE fez set doce='molotov' where fez.membro=12  
INSERT into fez VALUES (12,'queijada',2,5,5);
```

4. Indique a expressão em SQL e em Álgebra Relacional para responder às seguintes perguntas:

Em SQL:

(a) Indique os nomes dos membros espanhóis que criaram doces regionais que têm chocolate e canela como ingredientes.

```
select DISTINCT membro.nome
from membro,doce,criou,temingrediente
where membro.idmembro=criou.membro and
membro.pais='Espanha' and doce.genero='regional' AND
TemIngrediente.Ingrediente IN ('Chocolate', 'Canela')
GROUP BY membro.nome
HAVING COUNT(DISTINCT temingrediente.ingrediente) = 2;
```

(b) Quais são os doces tradicionais criados pelos amigos do “Joaquim José” que quando foram feitos tiveram pelo menos um 5 no aspeto?

```
SELECT DISTINCT d.nome
FROM membro AS m
JOIN amigo AS a ON m.IdMembro = a.membro1
JOIN fez AS f ON a.membro2 = f.membro
JOIN criou AS c ON f.membro = c.membro AND f.doce = c.doce
JOIN doce AS D ON c.doce = D.nome
WHERE m.nome = 'Joaquim José' AND d.genero = 'tradicional'
AND f.aspeto >= 5;
```


(c) Qual é o nome dos membros que fizeram doces dos seus amigos?

Não nos foi possível encontrar uma solução para esta alínea, pelo que a deixamos sem resposta.

(d) Quais são os doces com Natas que não tiveram um 5 no Sabor?

```
SELECT DISTINCT doce.nome
FROM fez, temingrediente, doce
WHERE temingrediente.ingrediente = 'Natas'
    AND fez.sabor <= 4
    AND fez.doce = temingrediente.doce
    AND doce.nome = fez.doce;
```

(e) Quais são os membros que criaram doces com canela e leite?

```
SELECT DISTINCT membro.nome
FROM membro, criou, temingrediente
WHERE membro.idmembro = criou.membro AND criou.doce =
temingrediente.doce AND temingrediente.ingrediente IN
('Canela', 'Leite')
GROUP BY membro.nome
HAVING COUNT(DISTINCT temingrediente.ingrediente) = 2;
```

(f) Quais são os doces que têm maçã ou baunilha?

```
SELECT DISTINCT doce.nome
FROM doce,temingrediente
WHERE doce.nome = temingrediente.doce AND
temingrediente.ingrediente IN ('Maçã', 'Baunilha')
```

(g) Qual é o custo do arroz doce?

```
SELECT SUM(ingrediente.custo)
FROM temingrediente
JOIN ingrediente ON temingrediente.ingrediente =
ingrediente.nome
WHERE temingrediente.doce = 'arroz doce';
```

(h) Indique o custo de cada doce.

```
SELECT temingrediente.doce, SUM(ingrediente.custo *
CAST(temingrediente.quantidade AS DOUBLE PRECISION) / 100)
AS custo_total
FROM temingrediente
JOIN ingrediente ON temingrediente.ingrediente =
ingrediente.nome
GROUP BY temingrediente.doce;
```

(i) Para cada membro indique o número de doces que criou.

```
SELECT membro.nome, count(criou.doce)
FROM criou
JOIN membro ON criou.membro = membro.idmembro
GROUP BY
criou.membro, membro.nome
```

(j) Qual é o nome do membro que criou mais doces?

```
SELECT membro.nome, COUNT(criou.doce) AS total
FROM criou
JOIN membro ON criou.membro = membro.idmembro
GROUP BY membro.nome
ORDER BY total DESC
```

(k) Qual é o nome dos membros que fizeram o doce mais caro?

```
SELECT membro.nome
FROM fez
JOIN membro ON fez.membro = membro.idmembro
WHERE fez.doce = (
    SELECT temingrediente.doce
    FROM temingrediente
    JOIN ingrediente ON temingrediente.ingrediente =
    ingrediente.nome
    GROUP BY temingrediente.doce
    ORDER BY SUM(ingrediente.custo *
    CAST(temingrediente.quantidade AS DOUBLE PRECISION) / 100)
    DESC
    LIMIT 1);
```

(l) Quais são os membros que são amigos de todos os amigos do “Joaquim José”

```
SELECT m1.nome
FROM membro AS m1
WHERE m1.nome != 'Joaquim José'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT amigo.membro2
    FROM amigo
    JOIN membro AS mj ON mj.nome = 'Joaquim José'
    WHERE amigo.membro1 = mj.idmembro
      AND amigo.membro2 NOT IN (
        SELECT amigo.membro2
        FROM amigo
        WHERE amigo.membro1 = m1.idmembro
      )
  );
```

(m) Quais são os membros que fizeram todos os doces com baunilha?

```
SELECT membro.nome
FROM membro
JOIN fez ON membro.idmembro = fez.membro
WHERE fez.doce IN (
  SELECT doce
  FROM temingrediente
  WHERE ingrediente = 'Baunilha'
)
GROUP BY membro.nome
HAVING COUNT(DISTINCT fez.doce) = (
  SELECT COUNT(DISTINCT doce)
  FROM temingrediente
  WHERE ingrediente = 'Baunilha');
```

(n) Quais são os doces que quando foram feitos tiveram sempre um 1 no Tempo?

```
SELECT DISTINCT Doce
FROM Fez
WHERE Doce NOT IN (
    SELECT Doce
    FROM Fez
    WHERE Tempo != 1
);
```

(o) Quais são os doces mais baratos e mais rápidos de fazer?

```
SELECT temingrediente.doce,
    SUM(ingrediente.custo *
CAST(temingrediente.quantidade AS DOUBLE PRECISION) / 100)
AS custo_total,
    MIN(fez.Tempo) AS tempo_minimo
FROM temingrediente
JOIN ingrediente ON temingrediente.ingrediente =
ingrediente.nome
JOIN fez ON fez.doce = temingrediente.doce
GROUP BY temingrediente.doce
ORDER BY custo_total ASC, tempo_minimo ASC
LIMIT 1;
```



Em álgebra relacional:

- a) $\pi_{nome} (\sigma (criar.membro = membro.idmembro \wedge criar.doce = doce.nome \wedge doce.nome = 'chocolate' \wedge doce.nome = 'canela' \wedge membro.pais = 'spanha' \wedge doce.genero = 'tradicional' (membro \bowtie criar \bowtie doce)))$
- b) $\pi_{genero} (\sigma (fez.doce = doce.nome \wedge fez.membro = membro.nome \wedge amigo.membro = membro.nome \wedge doce.genero = 'tradicional' \wedge amigo.membro = 'Bouquim 302' \wedge fez.aspeto > 4 (fez \bowtie doce \bowtie membro \bowtie amigo)))$
- c) $\pi_{fez} (\sigma (amigo.membro1 = fez.membro \wedge amigo.membro2 = criar.membro \wedge fez.doce = criar.doce (amigo \bowtie fez \bowtie criar)))$
 $\pi_{fez} (\neg \pi_{fez.membro} (\sigma (fez.doce \neq criar.doce \vee fez.membro \neq amigo.membro2 (fez \bowtie criar \bowtie amigo)))$
- d) $\pi_{nome} (\sigma (termingrediente.doce = doce.nome \wedge termingrediente.ingrediente = ingrediente.nome \wedge ingrediente.nome = 'natas' \wedge fez.doce = doce.nome \wedge fez.subor < 5) (termingrediente \bowtie doce \bowtie ingrediente \bowtie fez))$
- e) $\pi_{nome} (\sigma (criar.membro = membro.idmembro \wedge criar.doce = doce.nome \wedge doce.nome = 'leite' \wedge doce.nome = 'canela' (membro \bowtie criar \bowtie doce)))$
- f) $\pi_{doce} (\sigma (termingrediente.doce = doce.nome \wedge termingrediente.ingrediente = ingrediente.nome \wedge ingrediente.nome = 'maizena' \vee ingrediente.nome = 'baunilha' (termingrediente \bowtie doce \bowtie ingrediente)))$
- g) $\pi_{custo} (\sigma (doce.nome = 'Arroz Doce' (doce \bowtie ingrediente \bowtie termingrediente)) \wedge G_{sum}(custo)(Balance))$
- i) $\pi_{membro.nome, Count}(criar.doce (membro \bowtie criar))$
- j) $\pi_{membro.nome} (\sigma (totalDoce = MatTotal(membro.nome, G_{count}(criar)(doce)) \rightarrow totalDoce / (membro \bowtie criar)))$

k) $\pi_{termingrediente.doce, Sum}(Integridade.custo \bowtie termingrediente.quantidade) (termingrediente \bowtie ingrediente)$

l) Não nos foi possível encontrar uma solução para esta alínea, pelo que a deixamos sem resposta.

m) $\pi_{membro} (\pi_{membro, doce} (fez \bowtie \pi_{doce} (\sigma (ingrediente = 'baunilha' (termingrediente))) \div \pi_{doce} (\sigma (ingrediente = 'baunilha' (termingrediente))))$

n) $\pi_{doce} (fez) - \pi_{doce} (\sigma (tempo \neq 1 (fez)))$

o) $\pi_{doce} (\sigma (termingrediente.ingrediente = ingrediente.nome \wedge fez.doce = termingrediente.doce (termingrediente \bowtie ingrediente \bowtie fez))$
 $(\div div(quantidade / (termingrediente) \leftarrow custoTotal \wedge G_{Min}(tempo)(fez) \leftarrow tempo_{min} \wedge T_{tempo_{min} Asc} \wedge custoTotal Asc))$